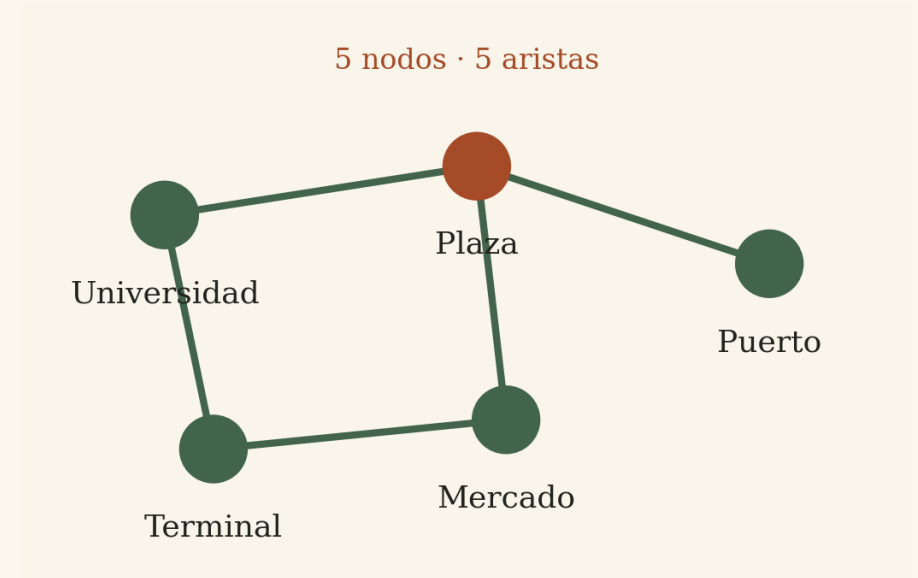


Cuando las cosas están conectadas

El martes buscamos en listas. Hoy, en algo que no es una lista: lugares unidos por caminos.

Hoy, solo grafos: qué son, cómo se leen y cómo se guardan en la computadora.



Cinco lugares simplificados: no es un plano real

Cómo vamos a trabajar hoy

Cinco ideas y tres ejercicios en parejas.

- 01 Nodos y aristas • y grafos que ya usan sin saberlo
- 02 Vecinos y grado
- 03 Cómo lo guarda la computadora
- 04 Caminos • y el laberinto de Pac-Man como grafo

Cuaderno y lapicero. Al final, los ejercicios de grafos en la página de prácticas.

De la lista al grafo

Lineal y binaria buscan en una lista. ¿Y si los datos no están en fila?

	Cómo están los datos	Cómo se busca
Lineal	En fila, sin orden	Uno por uno
Binaria	En fila, ordenados	Partiendo a la mitad
Grafo	Conectados, sin fila	De vecino en vecino (la próxima clase)

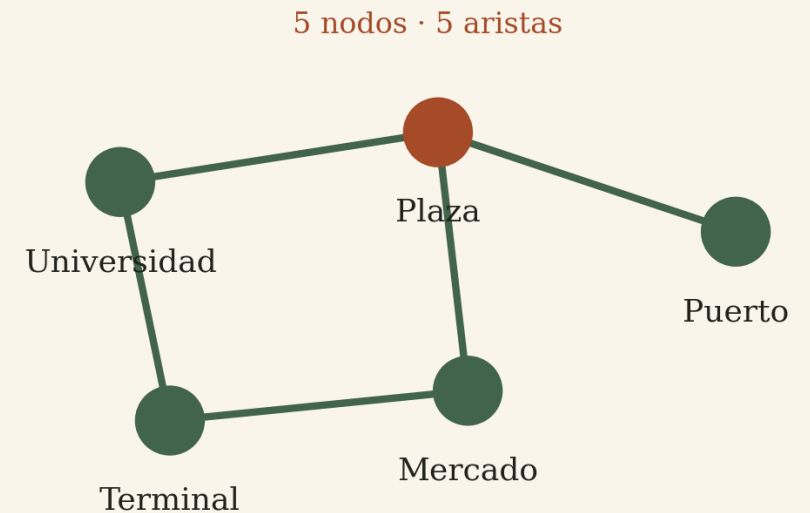
En un grafo no hay primero ni último, ni mitad que partir. Hay conexiones.

Un grafo: nodos y aristas

Cada lugar es un nodo. Cada calle que une dos lugares directamente es una arista.

Cinco nodos: Universidad, Plaza, Terminal, Mercado y Puerto. Cinco aristas: las cinco líneas.

Un grafo no dice dónde está cada cosa en el plano.
Solo dice qué está unido con qué.



Cinco lugares simplificados: no es un plano real

Grafos que ya usan

El mismo esquema, en cosas de todos los días.

Grafo	Los nodos son	Una arista es
Combis de Puno	Paraderos	Un tramo directo entre dos paraderos
WhatsApp	Personas	Que se tienen agendadas
Google Maps	Esquinas	Una cuadra
Pac-Man	Casillas libres	Pasar de una casilla a la vecina, sin muro

Cuando Google Maps les da una ruta, está buscando un camino en un grafo. Eso vamos a aprender a hacer.

Vecinos y grado

Los vecinos de un nodo son los que están unidos a él. El grado es cuántos vecinos tiene.

Nodo	Vecinos	Grado
Universidad	Plaza, Terminal	2
Plaza	Universidad, Mercado, Puerto	3
Terminal	Universidad, Mercado	2
Mercado	Plaza, Terminal	2
Puerto	Plaza	1

Sumen los grados: 10. Es el doble de las aristas, 5, porque cada arista tiene dos puntas.

Estación 1 • Las combis

Seis minutos, en parejas. Tramos directos: Centro–Mercado, Centro–Terminal, Centro–Universidad, Mercado–Terminal, Universidad–Salcedo.

- 01 Dibujen el grafo: un círculo por paradero, una línea por tramo
- 02 ¿Cuántos nodos y cuántas aristas tiene?
- 03 ¿Cuál es el grado de Centro? ¿Quiénes son los vecinos de Terminal?
- 04 Sumen los grados: ¿da el doble de las aristas?

Es un ejemplo inventado, no la red real de combis.

Cómo lo guarda la computadora

Una lista de vecinos para cada nodo. En JavaScript, un objeto.

Lo que escriben	Qué significa
<code>const grafo = { Plaza: ["Universidad", "Mercado", "Puerto"], ... }</code>	Cada nodo, con la lista de sus vecinos
<code>grafo["Plaza"]</code>	Los vecinos de Plaza: ["Universidad", "Mercado", "Puerto"]
<code>grafo["Plaza"].length</code>	El grado de Plaza: 3
<code>grafo["Plaza"].includes("Puerto")</code>	¿Hay arista entre Plaza y Puerto? true

Eso se llama lista de adyacencia. Es lo mismo que la tabla de vecinos, escrita en código.

Un camino

Un camino es una secuencia de nodos, cada uno unido al siguiente por una arista.

De	A	Camino	Aristas
Universidad	Puerto	Universidad → Plaza → Puerto	2
Terminal	Puerto	Terminal → Mercado → Plaza → Puerto	3
Terminal	Puerto	Terminal → Universidad → Plaza → Puerto	3

Puede haber más de un camino. Buscar en un grafo es encontrar uno: lo que hace Google Maps.

Estación 2 • Caminos

Ocho minutos, en parejas. Con el mapa de los cinco lugares.

- 01 Escriban dos caminos de Universidad a Mercado con dos aristas cada uno
- 02 ¿Cuántas aristas tiene el camino más corto de Puerto a Terminal?
- 03 Si se cierra la Plaza, ¿a qué lugar ya no se puede llegar? ¿Por qué?

Un camino válido solo usa aristas que existen. Revisen cada salto en la tabla de vecinos.

El laberinto también es un grafo

Cada casilla libre es un nodo; dos casillas vecinas sin muro, una arista. Vecinos en el orden arriba, abajo, izquierda, derecha.

Casilla	Arriba	Abajo	Izquierda	Derecha	Vecinos
B2	muro	B3	muro	C2	B3, C2
B3	B2	B4	muro	muro	B2, B4
C2	muro	muro	B2	D2	B2, D2

El laberinto de Pac-Man tiene 64 casillas libres: un grafo de 64 nodos.

Estación 3 • Las casillas

Seis minutos, en parejas. Con el tablero del laberinto.

- 01 Escriban los vecinos de D2, en el orden arriba, abajo, izquierda, derecha
- 02 Escriban los vecinos de B4
- 03 ¿Qué grado tiene B2? ¿Y D2?

Las letras son columnas; los números, filas. Arriba es la fila de número menor.

Ahora en código

Los ejercicios de grafos de la página de prácticas, en parejas.

- 01 G1 • los vecinos de un nodo
- 02 G2 • contar aristas con los grados
- 03 G3 • ¿existe la arista?
- 04 G4 y G5 • el nodo con más vecinos y verificar un camino: de tarea

vl4dimr.github.io/est331/practicas • pestaña Grafos. Se corrigen solos.

Lo que se llevan hoy

Cinco palabras, y para qué sirven.

Palabra	Qué es
Nodo	Un lugar, una persona, una casilla
Arista	Una unión directa entre dos nodos
Vecinos y grado	Con quién está unido, y cuántos son
Lista de adyacencia	Cómo lo guarda la computadora
Camino	Ir de un nodo a otro saltando por aristas

La próxima clase: cómo encuentra una máquina un camino, sin ver el dibujo. Amplitud y profundidad.